APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Realizar Instalação e Substituição de Medidores em Caixa Tipo CP-REDE

ENERGISA/GTCD-IT/Nº066/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar 7
5.2- Retirar Medidor em Caixa Tipo CP-REDE 10
5.3- Retirar Medidor em Caixa CP-REDE tipo CV 03, CX 04, CX 06 e CX 08 13
5.4- Instalar Medidor em Caixa CP-REDE tipo CPO 15
5.5- Instalar Medidor em Caixa CP-REDE tipo CV 03, CX 04, CX 06 e CX 08 19
5.6- Substituir Medidor em Caixa CP-REDE 21
5.7- Identificar Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 22
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 22
7- INDICADORES 23
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 23
9- VIGÊNCIA 24
10- APROVAÇÃO 24

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	12/05/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação e Substituição de Medidores em Caixa Tipo CP-Rede

1- OBJETIVO

O objetivo deste procedimento de execução é o de fornecer aos profissionais das equipes das áreas operacionais das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a instalação e substituição de medidores de energia em unidades consumidoras do Grupo B atendidas por padrão CP-Rede.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos na tarefa de instalação e substituição de medidores de energia em unidades consumidoras do Grupo B atendidas por padrão CP-Rede instaladas em alturas superiores a 1,60 metros.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar

Sempre que a CP-REDE for individual (caixa para 1 medidor) e não houver outros problemas como vandalismo a mesma deve estar instalada na altura de 1,60 metros. Nesse caso a Instrução técnica a ser seguida é a ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº318/2018 : Instalação, Retirada e Substituição de Medidores de Energia em Unidades Consumidoras do Grupo B Medição Direta.

Recomendações Gerais

- Executar as atividades preliminares de segurança;
- Realizar o APR (Análise Preliminar de Riscos);
- Ao chegar na unidade consumidora, a equipe deverá conferir se o endereço e os dados correspondem com o da Ordem de Serviço
- Informar ao cliente o motivo da sua intervenção na UC;

- Verificar a existência do aterramento da caixa CP-Rede;

NOTA:

1. A caixa pode estar com vazamento de tensão e provocar acidente.

- Verificar a ausência de tensão na caixa CP-Rede, se esta for metálica, com auxílio do detector de bolso e/ou voltímetro, intercalando-o entre um ponto qualquer da caixa e o aterramento da instalação.

NOTA:

2. Caso haja tensão, interromper o serviço, pesquisar a causa e somente prosseguir após sua eliminação.

- Abrir a caixa CP-REDE e desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

- Romper o selo e abrir a caixa CP-Rede com ferramenta adequada;

- Estar atento à presença de animais peçonhentos no interior da caixa;
- Verificar, no interior da caixa CP-Rede, a existência de suporte e furação adequada para a fixação do medidor;
- Romper o selo e remover a tampa de bornes do medidor com ferramenta adequada;

- Identificar os condutores e terminais fases e neutro.

5.2- Retirar Medidor em Caixa Tipo CP-REDE

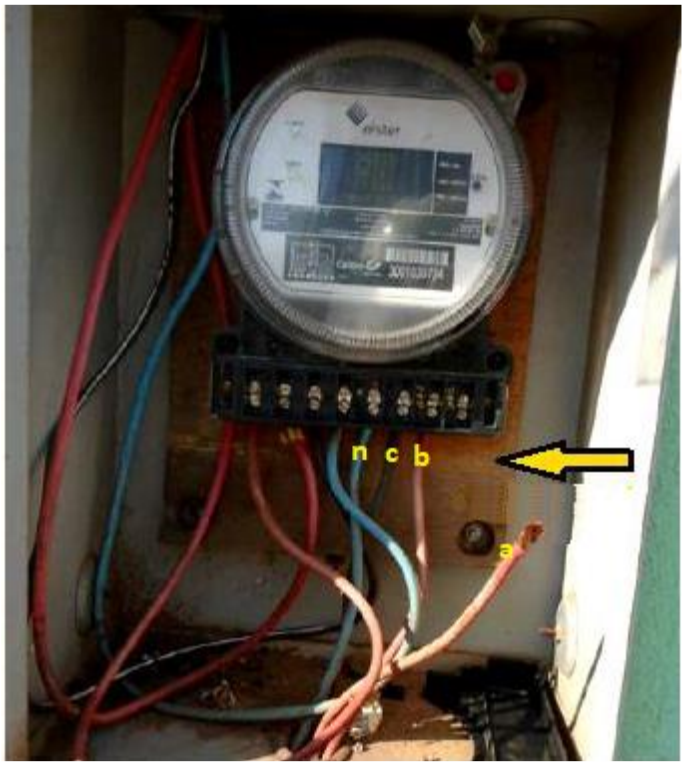
Realizar todos os procedimentos descritos no item 5.1

- Realizar inspeção visual no medidor e verificar se todos os condutores de ligação do medidor, do ramal de entrada (lado linha) e ramal de saída (lado carga), estão bem conectados.

NOTA:

3. Caso haja condutores frouxos nos bornes do medidor, que possam se desprender durante a atividade, trazendo o risco de um curto circuito dentro da caixa CP-Rede, colocando em risco o eletricista e as instalações do cliente, proceder da seguinte maneira:
   a. Verificar se os parafusos do borne do medidor aceitam reaperto para a fixação dos condutores, se possível aperte-os;
   b. Não sendo possível o reaperto dos parafusos no borne do medidor, promover o desligamento do ramal de entrada na rede/barramento.

- Desconectar no medidor os condutores fase (s) e neutro dos bornes de saída **(lado carga)** sempre na sequência "A, B, C, N", ou seja, da direita para a esquerda;



NOTAS:

4. Caso não seja possível liberar os condutores através dos parafusos dos bornes do medidor, promover o corte do condutor aprisionado rente ao respectivo borne, através de Alicate de Corte Diagonal, Alicate Universal ou Alicate de Corte com Cremalheira tipo algema isolado, buscando envolver adequadamente a bitola ou diâmetro do condutor utilizado.
5. Lembre-se que para esta operação a ferramenta deve ter isolamento para 1kV, e ser aplicada sobre o condutor de forma a evitar contato com partes aterradas ou outros pontos/condutores energizados.

- Realizar os testes no medidor com o auxílio de equipamento específico ADR, FRATELO ou outro similar.

- Realizar inspeção visual minuciosa no medidor;

NOTA:

6. Caso o medidor seja reprovado no teste com equipamento específico ou na inspeção visual o eletricista deve lavrar o TOI e acondicioná-lo em invólucro específico, lacrado e enviá-lo ao laboratório.

- Desconectar no medidor os condutores dos bornes de entrada **(lado linha)**, sempre na sequência "A, B, C, N", ou seja, da esquerda para a direita, isolar suas extremidades;

- Retirar o medidor da caixa CP-REDE segurando-o com firmemente e recolocar a tampa de bornes;
- Descer o medidor de maneira segura, e guardá-lo no veículo;

- Proceder conforme situação cadastral da unidade consumidora:

a) Unidade Desligada – Isolar as fases de entrada e lacrar a caixa;

b) Unidade Ligada – Proceder à instalação de novo medidor conforme **item 5.3**.

5.3- Retirar Medidor em Caixa CP-REDE tipo CV 03, CX 04, CX 06 e CX 08

Realizar todos os procedimentos descritos no item 5.1

- Realizar inspeção visual no medidor e verificar se os condutores do ramal de entrada (lado linha) estão bem conectados.

NOTA:

7. Caso haja necessidade, para corrigir a situação, o eletricista deve reaperta-los ou desligar o ramal de entrada no barramento da caixa CP-REDE, para evitar que estes condutores se desprendam dos bornes e venham a causar um curto circuito dentro da caixa, colocando em risco o operador e as instalações do cliente;

- Desconectar no medidor os condutores fase (s) e neutro dos bornes de saída (lado carga) sempre na sequência "A, B, C, N" ou seja, da direita para a esquerda;
- Realizar os testes no medidor com o auxílio de equipamento específico ADR, FRATELO ou outro similar;

- Realizar inspeção visual minuciosa no medidor;

NOTA:

8. Caso o medidor seja reprovado no teste com equipamento específico ou na inspeção visual o eletricista deve lavrar o TOI e acondicioná-lo em invólucro específico, lacrado e enviá-lo ao laboratório.

- Desligar as fases no barramento da caixa e posteriormente testar a ausência de potencial no borne do medidor, desconectar os condutores dos bornes de entrada (lado linha), sempre na sequência "A, B ,C, N" ou seja, da esquerda para a direita, isolar suas extremidades;

NOTA:

9. Para as caixas modelos CX 06 e CX 08 o barramento é alimentado por apenas uma fase, temos 04 barramentos dentro da caixa um para neutro e um para cada fase A, B e C, já nas caixas CV 03 e CX 04 o barramento é alimentado por duas fases e por isso temos apenas dois barramentos dentro da caixa um para o neutro e a fase A e outro para as Fases B e C.

- Retirar o medidor da caixa CP-Rede segurando-o firmemente e recolocar a tampa dos bornes;
- Descer o Medidor de maneira segura, e guardá-lo no veículo;
- Proceder conforme situação cadastral da unidade consumidora:

a) Unidade Desligada – Isolar as fases de entrada e lacrar a caixa;

b) Unidade Ligada – Proceder à instalação de novo medidor conforme **item 5.1**

5.4- Instalar Medidor em Caixa CP-REDE tipo CPO

Realizar todos os procedimentos descritos no item 5.1

- Fixar o medidor no suporte da caixa CP-Rede usando parafusos adequados;
- Conectar o (s) condutor (es) do ramal de saída (lado carga), começando pelo o neutro que deverá estar aterrado juntamente com o condutor de aterramento ou conectar simplesmente o condutor neutro derivado do barramento ao borne de neutro de saída do medidor;

- Conectar o (s) condutor (es) fase (s) sempre na sequência "N,C, B, A" ao (s) borne (s) de saída do medidor (lado carga) ou seja, da esquerda para direita;

- Conectar o condutor neutro do ramal de entrada no borne do medidor (lado linha);

- Conectar o (s) condutor (es) fase (s) sempre na sequência "C, B, A" ao (s) borne (s) de entrada do medidor (lado linha) ou seja, da direita para a esquerda;

- Após conectar o último cabo, verificar se todos os parafusos de conexão no borne do medidor foram bem apertados, reapertando os se necessário para evitar mau contato;

- Energizar o medidor através do ramal de entrada ou através do barramento;
- Regular a posição do medidor através da base do suporte de fixação instalada na caixa CP-Rede, de acordo com a lente de aumento instalada na tampa da caixa CP-Rede, para

que o auxiliar comercial, leiturista e leiturista 1 possa visualizar do chão, os números no visor do medidor.

- Ligar o disjuntor de proteção, verificar se a unidade consumidora foi energizada corretamente;

- Desligar disjuntor de proteção da unidade consumidora;
- Colocar a tampa de bornes do medidor, lacrando-a;

- Fechar a tampa da caixa CP-Rede lacrando-a com selo adequado;

- Religar o disjuntor de proteção normalizando a unidade consumidora.

5.5- Instalar Medidor em Caixa CP-REDE tipo CV 03, CX 04, CX 06 e CX 08

Realizar todos os procedimentos descritos no item 5.1

- Fixar o medidor no suporte da caixa CP-Rede usando parafusos adequados;
- Conectar o (s) condutor (es) do ramal de saída (lado carga), começando pelo o neutro que deverá estar aterrado juntamente com o condutor de aterramento ou conectar simplesmente o condutor neutro derivado do barramento ao borne de neutro de saída do medidor;

- Conectar o (s) condutor (es) fase (s) sempre na sequência "N, C, B, A" ao (s) borne (s) de saída do medidor (lado carga) ou seja, da esquerda para direita;
- Conectar o condutor neutro do ramal de entrada no borne do medidor (lado linha);
- Com a chave do barramento da caixa na posição off conectar o (s) condutor (es) fase (s) sempre na sequência "C, B, A" ao (s) borne (s) de entrada do medidor (lado linha) ou seja, da direita para a esquerda;

- Após conectar o último cabo, verificar se todos os parafusos de conexão no borne do medidor foram bem apertados, reapertando os se necessário para evitar mau contato;
- Energizar o medidor girando a chave do barramento da posição OFF para ON;
- Regular a posição do medidor através da base do suporte de fixação instalada na caixa CP-Rede, de acordo com a lente de aumento instalada na tampa da caixa CP-Rede, para que o leiturista possa visualizar do chão, os números no visor do medidor.
- Ligar o disjuntor de proteção, verificar se a unidade consumidora foi energizada corretamente;
- Desligar disjuntor de proteção da unidade consumidora;
- Colocar a tampa de bornes do medidor, lacrando-a;
- Fechar a tampa da caixa CP-Rede lacrando-a com selo adequado;
- Religar o disjuntor de proteção normalizando a unidade consumidora.

5.6- Substituir Medidor em Caixa CP-REDE

- Realizar o procedimento descrito no item 5.1;
- Realizar o procedimento descrito no item 5.2 ou 5.3;
- Realizar o procedimento descrito no item 5.4. ou 5.5
- Modelos de caixa tipo CP Rede:

Item Nº	Sigla	Descrição
1	CPO	Caixa para 01 medidor
2	CV 03	Caixa vertical para 03 medidores
3	CX 04	Caixa para 04 medidores
4	CX 06	Caixa para 06 medidores
5	CX 08	Caixa para 08 medidores

5.7- Identificar Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamento para teste em medidor (EX: ADR, fratelo ou similar)	1
Chave de Fenda Isolada	Variável
Canivete (desencapador de condutores)	1
Alicate de Corte Diagonal	1
Alicate Universal	1
Alicate par prensar terminais	1
Alicate Bomba d'água	1
Chave Allen	1

NOME	QUANTIDADE
Alicate Volt-amperímetro	1
Alicate de Corte com Cremalheira tipo algema	1
Caneta de teste de Tensão	1
Lençol isolante	5
Bota de segurança para eletricista	1
Capacete para eletricista com jugular	1
Protetor facial ou Balaclava antichamas	1
Cinto de segurança tipo paraquedista (com componentes metálicos revestidos)	Variável
Kit linha de vida	1
Corda para içamento de materiais (mão de linha)	Variável
Cones de Sinalização	6
Correntes de PVC para sinalização	Variável
Detector de tensão	1
Conjunto de aterramento para Baixa Tensão	2
Escadas de extensão e singela	1
Fita de sinalização	Variável
Grade de sinalização	2
Luva de Vaqueta	1
Luva de Borracha Classe Zero (Baixa Tensão)	1
Luva de Cobertura	1
Óculos de segurança	1
Balde de lona	1
Fardamento antichama	Variável
Bloqueador Solar FPS N.º 30	Variável
Talabarte regulável	Variável
Trava quedas	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Obsoleto	-	08/02/2022	-
08/02/2019	Vigente	11/05/2020	18/12/2026	Alterações nos itens 5.2 com substituição de fotos e no item 6 com acréscimo de uma ferramenta.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	30/06/2020
Fábio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura V. Telles	Gerente DEOP – EBO/EPB	PDF	
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		